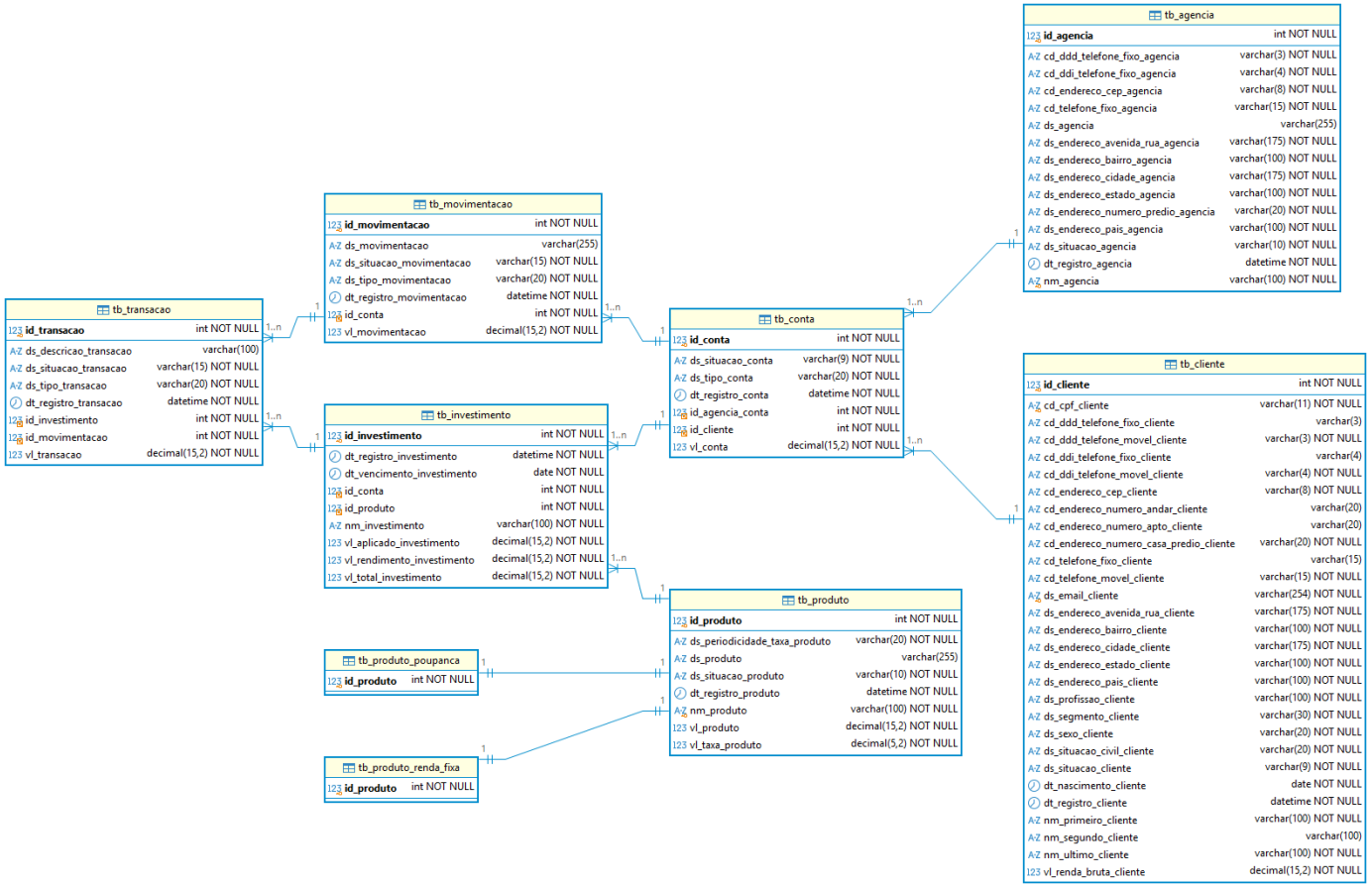
Proposta de Modelagem de Dados - QuantumFinance

Diagrama Entidade Relacionamento (MySQL)



Linguagem de Definição de Dados (DDL)

1. Criação do Banco de Dados e Tabelas (MySQL)

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_quantum_finance
    CHARACTER SET utf8mb4
    COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE db_quantum_finance;

START TRANSACTION;

CREATE  TABLE tb_cliente (
        id_cliente INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
        cd_cpf_cliente VARCHAR(11) NOT NULL,
        nm_primeiro_cliente  VARCHAR(100) NOT NULL,
        nm_segundo_cliente VARCHAR(100),
```

```
nm_ultimo_cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
dt_nascimento_cliente DATE NOT NULL,
ds_situacao_civil_cliente VARCHAR(20) NOT NULL,
ds_sexo_cliente VARCHAR(20) NOT NULL,
ds_profissao_cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
vl_renda_bruta_cliente DECIMAL(15,2) NOT NULL,
ds_endereco_avenida_rua_cliente VARCHAR(175) NOT NULL,
cd_endereco_numero_casa_predio_cliente VARCHAR(20) NOT NULL,
cd_endereco_numero_andar_cliente VARCHAR(20),
cd_endereco_numero_apto_cliente VARCHAR(20),
cd_endereco_cep_cliente VARCHAR(8) NOT NULL,
ds_endereco_bairro_cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
ds_endereco_cidade_cliente VARCHAR(175) NOT NULL,
ds_endereco_estado_cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
ds_endereco_pais_cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
cd_ddi_telefone_fixo_cliente VARCHAR(4),
cd_ddd_telefone_fixo_cliente VARCHAR(3),
cd_telefone_fixo_cliente VARCHAR(15),
cd_ddi_telefone_movel_cliente VARCHAR(4) NOT NULL,
cd_ddd_telefone_movel_cliente VARCHAR(3) NOT NULL,
cd_telefone_movel_cliente VARCHAR(15) NOT NULL,
ds_email_cliente VARCHAR(254) NOT NULL,
dt_registro_cliente DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
ds_segmento_cliente  VARCHAR(30) NOT NULL,
ds_situacao_cliente VARCHAR(9) NOT NULL,

CONSTRAINT chk_cpf_cliente CHECK (
        cd_cpf_cliente REGEXP '^[0-9]{11}$'
),
CONSTRAINT chk_renda_bruta_cliente CHECK (
        vl_renda_bruta_cliente >= 0
),
CONSTRAINT chk_cep_numero_cliente CHECK (
        cd_endereco_cep_cliente REGEXP '^[0-9]{8}$'
),
CONSTRAINT chk_ddi_telefone_fixo_cliente CHECK(
        cd_ddi_telefone_fixo_cliente IS NULL
        OR cd_ddi_telefone_fixo_cliente REGEXP '^[0-9]{1,4}$'
),
CONSTRAINT chk_ddd_telefone_fixo_cliente CHECK(
        cd_ddd_telefone_fixo_cliente IS NULL
        OR cd_ddd_telefone_fixo_cliente REGEXP '^[0-9]{1,3}$'
),
CONSTRAINT chk_telefone_fixo_cliente CHECK(
        cd_telefone_fixo_cliente IS NULL
        OR cd_telefone_fixo_cliente REGEXP '^[0-9]{1,15}$'
),
CONSTRAINT chk_ddi_telefone_movel_cliente CHECK(
        cd_ddi_telefone_movel_cliente REGEXP '^[0-9]{1,4}$'
),
CONSTRAINT chk_ddd_telefone_movel_cliente CHECK(
        cd_ddd_telefone_movel_cliente REGEXP '^[0-9]{1,3}$'
),
CONSTRAINT chk_telefone_movel_cliente CHECK(
        cd_telefone_movel_cliente REGEXP '^[0-9]{1,15}$'
),

CONSTRAINT chk_situacao_cliente CHECK (
        ds_situacao_cliente IN ('ATIVO', 'INATIVO', 'SUSPENSO')
```

```
        ),

        CONSTRAINT pk_id_cliente PRIMARY KEY (id_cliente),
        CONSTRAINT uq_cpf_cliente UNIQUE (cd_cpf_cliente),
        CONSTRAINT uq_email_cliente UNIQUE (ds_email_cliente)
 ) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE tb_agencia(
    id_agencia INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nm_agencia VARCHAR(100) NOT NULL,
    ds_endereco_avenida_rua_agencia VARCHAR(175) NOT NULL,
        ds_endereco_numero_predio_agencia VARCHAR(20) NOT NULL,
        cd_endereco_cep_agencia VARCHAR(8) NOT NULL,
        ds_endereco_bairro_agencia VARCHAR(100) NOT NULL,
        ds_endereco_cidade_agencia VARCHAR(175) NOT NULL,
        ds_endereco_estado_agencia VARCHAR(100) NOT NULL,
        ds_endereco_pais_agencia VARCHAR(100) NOT NULL,
        cd_ddi_telefone_fixo_agencia VARCHAR(4) NOT NULL,
        cd_ddd_telefone_fixo_agencia VARCHAR(3) NOT NULL,
        cd_telefone_fixo_agencia VARCHAR(15) NOT NULL,
    ds_situacao_agencia VARCHAR(10) NOT NULL,
    dt_registro_agencia DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    ds_agencia VARCHAR(255),

    CONSTRAINT chk_cep_numero_agencia CHECK (
                cd_endereco_cep_agencia REGEXP '^[0-9]{8}$'
        ),
    CONSTRAINT chk_ddi_telefone_fixo_agencia CHECK(
                cd_ddi_telefone_fixo_agencia REGEXP '^[0-9]{1,4}$'
        ),
        CONSTRAINT chk_ddd_telefone_fixo_agencia CHECK(
                cd_ddd_telefone_fixo_agencia REGEXP '^[0-9]{1,3}$'
        ),
        CONSTRAINT chk_telefone_fixo_agencia CHECK(
                cd_telefone_fixo_agencia REGEXP '^[0-9]{1,15}$'
        ),
        CONSTRAINT chk_situacao_agencia CHECK(
                ds_situacao_agencia IN ('ATIVA', 'INATIVA', 'SUSPENSA')
        ),

    CONSTRAINT pk_id_agencia PRIMARY KEY (id_agencia),
    CONSTRAINT uq_nm_agencia UNIQUE (nm_agencia)
) ENGINE = InnoDB;

CREATE  TABLE tb_conta (
    id_conta INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ds_tipo_conta VARCHAR(20) NOT NULL,
    vl_conta DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    dt_registro_conta DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    ds_situacao_conta VARCHAR(9) NOT NULL,
    id_cliente INT NOT NULL,
    id_agencia_conta INT NOT NULL,

    CONSTRAINT chk_valor_conta CHECK(
        vl_conta >= 0
    ),
    CONSTRAINT chk_tipo_conta CHECK(
        ds_tipo_conta IN ('CORRENTE', 'POUPANCA', 'SALARIO', 'INVESTIMENTO')
    ),
```

```
    CONSTRAINT chk_situacao_conta CHECK (
        ds_situacao_conta IN ('ATIVA', 'INATIVA', 'SUSPENSA')
    ),

    CONSTRAINT pk_id_conta PRIMARY KEY (id_conta),
    CONSTRAINT fk_id_cliente FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES
tb_cliente(id_cliente)
    ON DELETE RESTRICT
    ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_id_agencia_conta FOREIGN KEY (id_agencia_conta) REFERENCES
tb_agencia(id_agencia)
    ON DELETE RESTRICT
    ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE tb_produto(
    id_produto INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nm_produto VARCHAR(100) NOT NULL,
    ds_produto VARCHAR(255),
    ds_situacao_produto VARCHAR(10) NOT NULL,
    vl_produto DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    vl_taxa_produto DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    ds_periodicidade_taxa_produto VARCHAR(20) NOT NULL,
    dt_registro_produto DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT chk_produto CHECK(
        vl_produto >= 0
    ),
    CONSTRAINT chk_taxa_produto CHECK(
        vl_taxa_produto BETWEEN 000.00 AND 100.00
    ),
    CONSTRAINT chk_periodicidade_taxa_produto CHECK(
        ds_periodicidade_taxa_produto IN ('DIARIA', 'SEMANAL', 'MENSAL', 'ANUAL')
    ),
    CONSTRAINT chk_situacao_produto CHECK(
        ds_situacao_produto IN ('ATIVO', 'INATIVO', 'SUSPENSO')
    ),

    CONSTRAINT pk_id_produto PRIMARY KEY (id_produto),
    CONSTRAINT uq_nm_produto UNIQUE (nm_produto)
) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE tb_produto_renda_fixa(
    id_produto INT NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_id_produto_renda_fixa PRIMARY KEY (id_produto),
    CONSTRAINT fk_id_produto_renda_fixa FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES
tb_produto(id_produto)
    ON DELETE RESTRICT
    ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE tb_produto_poupanca(
    id_produto INT NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_id_produto_poupanca PRIMARY KEY (id_produto),
    CONSTRAINT fk_id_produto_poupanca FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES
tb_produto(id_produto)
    ON DELETE RESTRICT
```

```
    ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE tb_movimentacao(
    id_movimentacao INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    dt_registro_movimentacao DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    ds_tipo_movimentacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    ds_situacao_movimentacao VARCHAR(15) NOT NULL,
    ds_movimentacao VARCHAR(255),
    vl_movimentacao DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    id_conta INT NOT NULL,

    CONSTRAINT chk_tipo_movimentacao CHECK(
        ds_tipo_movimentacao IN ('CREDITO', 'DEBITO')
    ),
    CONSTRAINT chk_situacao_movimentacao CHECK(
        ds_situacao_movimentacao IN ('PENDENTE', 'CONCLUIDA', 'CANCELADA',
'REJEITADA')
    ),
    CONSTRAINT chk_valor_movimentacao CHECK(
        vl_movimentacao > 0
    ),

    CONSTRAINT pk_id_movimentacao PRIMARY KEY (id_movimentacao),
    CONSTRAINT fk_id_conta_movimentacao FOREIGN KEY (id_conta) REFERENCES
tb_conta(id_conta)
    ON DELETE RESTRICT
    ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE tb_investimento(
    id_investimento INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nm_investimento VARCHAR(100) NOT NULL,
    vl_aplicado_investimento DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    vl_rendimento_investimento DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    vl_total_investimento DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    dt_registro_investimento DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    dt_vencimento_investimento DATE NOT NULL,
    id_produto INT NOT NULL,
    id_conta INT NOT NULL,

    CONSTRAINT chk_aplicado_investimento CHECK(
        vl_aplicado_investimento > 0
    ),
    CONSTRAINT chk_total_investimento CHECK(
        vl_total_investimento = vl_aplicado_investimento +
vl_rendimento_investimento
        AND vl_total_investimento >= 0
    ),
    CONSTRAINT chk_vencimento_investimento CHECK(
        dt_vencimento_investimento >= DATE(dt_registro_investimento)
    ),

    CONSTRAINT pk_id_investimento PRIMARY KEY (id_investimento),
    CONSTRAINT fk_id_produto FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES
tb_produto(id_produto)
    ON DELETE RESTRICT
    ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_id_conta_investimento FOREIGN KEY (id_conta) REFERENCES
```

```
tb_conta(id_conta)
    ON DELETE RESTRICT
    ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE tb_transacao(
    id_transacao INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    dt_registro_transacao DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    ds_tipo_transacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    ds_situacao_transacao VARCHAR(15) NOT NULL,
    ds_descricao_transacao VARCHAR(100),
    vl_transacao DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    id_investimento INT NOT NULL,
    id_movimentacao INT NOT NULL,

    CONSTRAINT chk_tipo_transacao CHECK(
        ds_tipo_transacao IN ('APLICACAO', 'RESGATE', 'COMPRA', 'VENDA')
    ),
    CONSTRAINT chk_situacao_transacao CHECK (
        ds_situacao_transacao IN ('PENDENTE', 'CONCLUIDA', 'CANCELADA',
'REJEITADA')
    ),
    CONSTRAINT chk_valor_transacao CHECK(
        vl_transacao > 0
    ),

    CONSTRAINT pk_id_transacao PRIMARY KEY (id_transacao),
    CONSTRAINT fk_id_investimento FOREIGN KEY (id_investimento) REFERENCES
tb_investimento(id_investimento)
    ON DELETE RESTRICT
    ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_id_movimentacao FOREIGN KEY (id_movimentacao) REFERENCES
tb_movimentacao(id_movimentacao)
    ON DELETE RESTRICT
    ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB;

COMMIT;
```

---

2. Inclusão dos Dados nas Tabelas

```
USE db_quantum_finance;

START TRANSACTION;

-- ======================================================
-- 1. CLIENTES
-- ======================================================

INSERT INTO tb_cliente (
    id_cliente, cd_cpf_cliente, nm_primeiro_cliente,
    nm_segundo_cliente, nm_ultimo_cliente,
    dt_nascimento_cliente, ds_situacao_civil_cliente,
```

```
    ds_sexo_cliente, ds_profissao_cliente,
    vl_renda_bruta_cliente,
    ds_endereco_avenida_rua_cliente,
    cd_endereco_numero_casa_predio_cliente,
    cd_endereco_numero_andar_cliente,
    cd_endereco_numero_apto_cliente,
    cd_endereco_cep_cliente,
    ds_endereco_bairro_cliente, ds_endereco_cidade_cliente,
    ds_endereco_estado_cliente, ds_endereco_pais_cliente,
    cd_ddi_telefone_fixo_cliente, cd_ddd_telefone_fixo_cliente,
    cd_telefone_fixo_cliente,
    cd_ddi_telefone_movel_cliente, cd_ddd_telefone_movel_cliente,
    cd_telefone_movel_cliente, ds_email_cliente,
    ds_segmento_cliente, ds_situacao_cliente
) VALUES
(
    1, '12345678901', 'Edimilson', 'Estevam', 'Cruz',
    '1983-05-12', 'SOLTEIRO', 'MASCULINO', 'ENGENHEIRO DE SOFTWARE',
    12500.00, 'Avenida Paulista', '1000', '10', '101',
    '01310100', 'Bela Vista', 'Sao Paulo', 'SP', 'Brasil',
    '55', '11', '30001234',
    '55', '11', '991234567', 'edimilson@example.com',
    'PREMIUM', 'ATIVO'
),
(
    2, '23456789012', 'Mariana', 'Silva', 'Oliveira',
    '1990-08-20', 'CASADO', 'FEMININO', 'ANALISTA FINANCEIRA',
    8500.00, 'Rua das Flores', '250', '3', '32',
    '80020000', 'Centro', 'Curitiba', 'PR', 'Brasil',
    NULL, NULL, NULL,
    '55', '41', '992345678', 'mariana@example.com',
    'VAREJO', 'ATIVO'
),
(
    3, '34567890123', 'Rafael', NULL, 'Santos',
    '1988-11-03', 'SOLTEIRO', 'MASCULINO', 'CONTADOR',
    9800.00, 'Avenida Brasil', '750', NULL, NULL,
    '30140000', 'Funcionarios', 'Belo Horizonte', 'MG', 'Brasil',
    '55', '31', '32001234',
    '55', '31', '993456789', 'rafael@example.com',
    'PREMIUM', 'ATIVO'
);

-- ======================================================
-- 2. AGENCIAS
-- ======================================================

INSERT INTO tb_agencia (
    id_agencia, nm_agencia,
    ds_endereco_avenida_rua_agencia,
    ds_endereco_numero_predio_agencia,
    cd_endereco_cep_agencia,
    ds_endereco_bairro_agencia,
    ds_endereco_cidade_agencia,
    ds_endereco_estado_agencia,
    ds_endereco_pais_agencia,
    cd_ddi_telefone_fixo_agencia,
    cd_ddd_telefone_fixo_agencia,
    cd_telefone_fixo_agencia,
```

```
    ds_situacao_agencia, ds_agencia
) VALUES
(
    1, 'Agencia Paulista',
    'Avenida Paulista', '1500', '01310100',
    'Bela Vista', 'Sao Paulo', 'SP', 'Brasil',
    '55', '11', '31001234', 'ATIVA',
    'Agencia principal de Sao Paulo'
),
(
    2, 'Agencia Curitiba Centro',
    'Rua das Flores', '300', '80020000',
    'Centro', 'Curitiba', 'PR', 'Brasil',
    '55', '41', '32001234', 'ATIVA',
    'Agencia da regiao central de Curitiba'
);

-- ======================================================
-- 3. PRODUTOS
-- ======================================================

INSERT INTO tb_produto (
    id_produto, nm_produto, ds_produto,
    ds_situacao_produto, vl_produto,
    vl_taxa_produto, ds_periodicidade_taxa_produto
) VALUES
(
    1, 'CDB Quantum 2027',
    'Certificado de deposito bancario com vencimento em 2027',
    'ATIVO', 1000.00, 10.00, 'ANUAL'
),
(
    2, 'Tesouro Prefixado 2028',
    'Produto de renda fixa prefixada',
    'ATIVO', 1000.00, 12.50, 'ANUAL'
),
(
    3, 'Poupanca Quantum',
    'Produto de poupanca tradicional',
    'ATIVO', 100.00, 0.50, 'MENSAL'
),
(
    4, 'CDB Liquidez Diaria',
    'CDB com possibilidade de resgate conforme suas condicoes',
    'ATIVO', 500.00, 0.90, 'MENSAL'
);

-- ======================================================
-- 4. ESPECIALIZACOES DOS PRODUTOS
-- ======================================================

INSERT INTO tb_produto_renda_fixa (id_produto)
VALUES (1), (2), (4);

INSERT INTO tb_produto_poupanca (id_produto)
VALUES (3);

-- ======================================================
-- 5. CONTAS
```

```
-- ======================================================

INSERT INTO tb_conta (
    id_conta, ds_tipo_conta, vl_conta,
    ds_situacao_conta, id_cliente, id_agencia_conta
) VALUES
(1, 'CORRENTE', 4500.00, 'ATIVA', 1, 1),
(2, 'CORRENTE', 8000.00, 'ATIVA', 2, 1),
(3, 'POUPANCA', 2500.00, 'ATIVA', 3, 2),
(4, 'INVESTIMENTO', 600.00, 'ATIVA', 1, 2);

-- ======================================================
-- 6. MOVIMENTACOES
-- ======================================================

INSERT INTO tb_movimentacao (
    id_movimentacao, ds_tipo_movimentacao,
    ds_situacao_movimentacao, ds_movimentacao,
    vl_movimentacao, id_conta
) VALUES
(
    1, 'DEBITO', 'CONCLUIDA',
    'Aplicacao no CDB Quantum 2027',
    1000.00, 1
),
(
    2, 'DEBITO', 'CONCLUIDA',
    'Aplicacao no Tesouro Prefixado 2028',
    2000.00, 2
),
(
    3, 'DEBITO', 'CONCLUIDA',
    'Deposito inicial em produto de poupanca',
    500.00, 3
),
(
    4, 'CREDITO', 'CONCLUIDA',
    'Credito recebido por transferencia',
    250.00, 1
),
(
    5, 'DEBITO', 'PENDENTE',
    'Pagamento pendente para teste',
    100.00, 4
);

-- ======================================================
-- 7. INVESTIMENTOS
-- ======================================================

INSERT INTO tb_investimento (
    id_investimento, nm_investimento,
    vl_aplicado_investimento,
    vl_rendimento_investimento,
    vl_total_investimento,
    dt_vencimento_investimento,
    id_produto, id_conta
) VALUES
(
```

```
    1, 'Investimento CDB 2027',
    1000.00, 50.00, 1050.00,
    '2027-12-31', 1, 1
),
(
    2, 'Investimento Tesouro 2028',
    2000.00, 100.00, 2100.00,
    '2028-12-31', 2, 2
),
(
    3, 'Investimento Poupanca',
    500.00, 5.00, 505.00,
    '2027-10-26', 3, 3
);

-- ======================================================
-- 8. TRANSACOES
-- ======================================================

INSERT INTO tb_transacao (
    id_transacao, ds_tipo_transacao,
    ds_situacao_transacao, ds_descricao_transacao,
    vl_transacao, id_investimento, id_movimentacao
) VALUES
(
    1, 'APLICACAO', 'CONCLUIDA',
    'Aplicacao inicial em CDB',
    1000.00, 1, 1
),
(
    2, 'APLICACAO', 'CONCLUIDA',
    'Aplicacao inicial em Tesouro Prefixado',
    2000.00, 2, 2
),
(
    3, 'APLICACAO', 'CONCLUIDA',
    'Aplicacao inicial em poupanca',
    500.00, 3, 3
);

COMMIT;
```

---

3. Consulta dos Dados

```
USE db_quantum_finance;

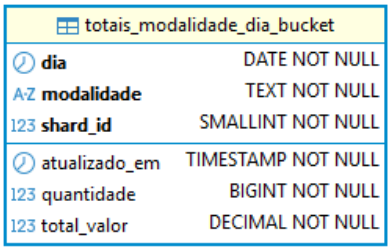
SELECT COUNT(*) AS total_clientes FROM tb_cliente;
SELECT COUNT(*) AS total_agencias FROM tb_agencia;
SELECT COUNT(*) AS total_contas FROM tb_conta;
SELECT COUNT(*) AS total_produtos FROM tb_produto;
SELECT COUNT(*) AS total_investimentos FROM tb_investimento;
SELECT COUNT(*) AS total_movimentacoes FROM tb_movimentacao;
SELECT COUNT(*) AS total_transacoes FROM tb_transacao;
```

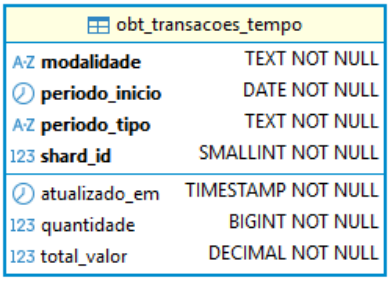
4. Exclusão do Banco de Dados

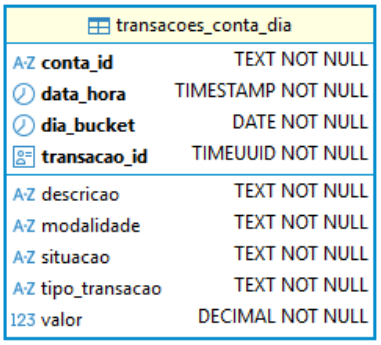
```
DROP DATABASE IF EXISTS db_quantum_finance;
```

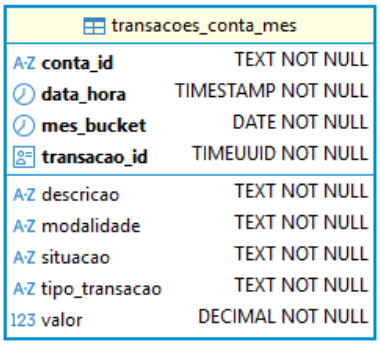
Nota: O diretório `scripts` contém o arquivo `insert_values_cinco_mil.sql`, responsável pela carga inicial de 5.000 registros no banco de dados.

Diagrama Entidade Relacionamento (Cassandra)









---

5. Criação do Banco de Dados e Tabelas (Cassandra)

```
-- ====================================================
-- QUANTUM FINANCE - MODELO DISTRIBUIDO CASSANDRA
-- ====================================================

CREATE KEYSPACE IF NOT EXISTS quantum_finance
WITH replication = {
    'class': 'NetworkTopologyStrategy',
    'datacenter1': 3
};

USE quantum_finance;

-- ====================================================
-- TABELA 1: ULTIMAS TRANSACOES POR CONTA E DIA
```

```
-- Bucket temporal: dia
-- Partition key: (conta_id, dia_bucket)
-- Clustering: data_hora DESC, transacao_id DESC
-- ========================================================

CREATE TABLE IF NOT EXISTS transacoes_conta_dia (
    conta_id        text,
    dia_bucket      date,
    data_hora       timestamp,
    transacao_id    timeuuid,
    modalidade      text,
    tipo_transacao  text,
    situacao        text,
    valor           decimal,
    descricao       text,

    PRIMARY KEY (
        (conta_id, dia_bucket),
        data_hora,
        transacao_id
    )
)
WITH CLUSTERING ORDER BY (
    data_hora DESC,
    transacao_id DESC
);

-- ========================================================
-- TABELA 2: TRANSACOES POR CONTA E MES
-- Bucket temporal: mes (primeiro dia do mes)
-- Partition key: (conta_id, mes_bucket)
-- Clustering: data_hora DESC, transacao_id DESC
-- ========================================================

CREATE TABLE IF NOT EXISTS transacoes_conta_mes (
    conta_id        text,
    mes_bucket      date,
    data_hora       timestamp,
    transacao_id    timeuuid,
    modalidade      text,
    tipo_transacao  text,
    situacao        text,
    valor           decimal,
    descricao       text,

    PRIMARY KEY (
        (conta_id, mes_bucket),
        data_hora,
        transacao_id
    )
)
WITH CLUSTERING ORDER BY (
    data_hora DESC,
    transacao_id DESC
);

-- ========================================================
-- TABELA 3: TOTAL POR MODALIDADE, DIA E SHARD
-- Partition key: (dia, modalidade, shard_id)
```

```
-- Uma linha por dia, modalidade e shard.
-- Os totais sao mantidos por processo de agregacao.
-- ========================================================

CREATE TABLE IF NOT EXISTS totais_modalidade_dia_bucket (
    dia             date,
    modalidade      text,
    shard_id        smallint,
    total_valor     decimal,
    quantidade      bigint,
    atualizado_em   timestamp,

    PRIMARY KEY ((dia, modalidade, shard_id))
);

-- ========================================================
-- TABELA 4: OBT PARA ANALISE TEMPORAL (OPCIONAL)
-- Permite totais por dia OU mes e modalidade.
-- periodo_inicio: data do dia ou primeiro dia do mes.
-- Cada periodo/modalidade e distribuido por shards.
-- ========================================================

CREATE TABLE IF NOT EXISTS obt_transacoes_tempo (
    periodo_tipo    text,
    periodo_inicio  date,
    modalidade      text,
    shard_id        smallint,
    total_valor     decimal,
    quantidade      bigint,
    atualizado_em   timestamp,

    PRIMARY KEY (
        (periodo_tipo, periodo_inicio, modalidade, shard_id)
    )
);
```

---

6. Inclusão dos Dados nas Tabelas

```
USE quantum_finance;

-- ========================================================
-- TRANSACAO 1
-- Data: 27/10/2026
-- Mes: outubro de 2026
-- ========================================================

INSERT INTO transacoes_conta_dia (
    conta_id,
    dia_bucket,
    data_hora,
    transacao_id,
    modalidade,
    tipo_transacao,
    situacao,
```

```
    valor,
    descricao
) VALUES (
    'CONTA001',
    '2026-10-27',
    '2026-10-27 10:30:00',
    now(),
    'PIX',
    'CREDITO',
    'CONCLUIDA',
    1500.00,
    'Recebimento de transferencia'
);

INSERT INTO transacoes_conta_mes (
    conta_id,
    mes_bucket,
    data_hora,
    transacao_id,
    modalidade,
    tipo_transacao,
    situacao,
    valor,
    descricao
) VALUES (
    'CONTA001',
    '2026-10-01',
    '2026-10-27 10:30:00',
    now(),
    'PIX',
    'CREDITO',
    'CONCLUIDA',
    1500.00,
    'Recebimento de transferencia'
);

-- ======================================================
-- TRANSACAO 2
-- Data: 27/10/2026
-- Mes: outubro de 2026
-- ======================================================

INSERT INTO transacoes_conta_dia (
    conta_id, dia_bucket, data_hora, transacao_id,
    modalidade, tipo_transacao, situacao, valor, descricao
) VALUES (
    'CONTA001', '2026-10-27', '2026-10-27 11:15:00',
    now(), 'CARTAO', 'DEBITO', 'CONCLUIDA',
    250.00, 'Compra no supermercado'
);

INSERT INTO transacoes_conta_mes (
    conta_id, mes_bucket, data_hora, transacao_id,
    modalidade, tipo_transacao, situacao, valor, descricao
) VALUES (
    'CONTA001', '2026-10-01', '2026-10-27 11:15:00',
    now(), 'CARTAO', 'DEBITO', 'CONCLUIDA',
    250.00, 'Compra no supermercado'
);
```

```
-- ======================================================
-- TRANSACAO 3
-- Data: 27/10/2026
-- Mes: outubro de 2026
-- ======================================================

INSERT INTO transacoes_conta_dia (
    conta_id, dia_bucket, data_hora, transacao_id,
    modalidade, tipo_transacao, situacao, valor, descricao
) VALUES (
    'CONTA002', '2026-10-27', '2026-10-27 12:00:00',
    now(), 'TED', 'CREDITO', 'CONCLUIDA',
    3200.00, 'Recebimento de salario'
);

INSERT INTO transacoes_conta_mes (
    conta_id, mes_bucket, data_hora, transacao_id,
    modalidade, tipo_transacao, situacao, valor, descricao
) VALUES (
    'CONTA002', '2026-10-01', '2026-10-27 12:00:00',
    now(), 'TED', 'CREDITO', 'CONCLUIDA',
    3200.00, 'Recebimento de salario'
);
```

---

7. Consulta dos Dados

```
-- ======================================================
-- Consulta 1 — Últimas transações de uma conta
-- ======================================================

SELECT *
FROM transacoes_conta_dia
WHERE conta_id = 'CONTA-1001'
  AND dia_bucket = '2026-10-26'
LIMIT 20;

-- ======================================================
-- Consulta 2 — Transações de uma conta em determinado mês
-- ======================================================

SELECT *
FROM transacoes_conta_mes
WHERE conta_id = 'CONTA-1001'
  AND mes_bucket = '2026-10-01';

-- ======================================================
-- Consulta 3 — Total transacionado por modalidade em um dia
-- ======================================================

SELECT total_valor, quantidade
FROM totais_modalidade_dia_bucket
WHERE dia = '2026-10-26'
```

```
    AND modalidade = 'PIX'
    AND shard_id = 0;
```

---

8. Exclusão do Banco de Dados

```
DROP KEYSPACE IF EXISTS quantum_finance;
```

Modelo Distribuído Quantum Finance

Tabela	Finalidade
transacoes_conta_dia	Armazenar transações por conta e dia, permitindo consultar as transações mais recentes diariamente.
transacoes_conta_mes	Armazenar transações por conta e mês, facilitando consultas e históricos mensais.
totais_modalidade_dia_bucket	Armazenar totais financeiros e quantidades de transações por dia, modalidade e shard.
obt_transacoes_tempo	Armazenar dados agregados por período (dia ou mês), modalidade e shard, para análises temporais.

Por que utilizar 4 tabelas?

O Cassandra é um banco de dados NoSQL distribuído, orientado a consultas. Por isso é comum duplicar dados em tabelas diferentes para otimizar os padrões de acesso, em vez de depender de relacionamentos e junções como em bancos relacionais.

• Tabelas 1 e 2: permitem consultar o histórico de transações por dia ou por mês sem precisar percorrer um período inteiro de dados

• Tabela 3: permite distribuir os cálculos financeiros por shards, reduzindo a concentração de operações em uma única partição

• Tabela 4: facilita relatórios e análises temporais sem precisar recalcular todos os dados transacionais a cada consulta

---

Conclusão

O modelo distribuído Cassandra é composto por quatro tabelas, projetadas para atender a diferentes necessidades de consulta, armazenamento e agregação de dados, visando otimizar a distribuição e o desempenho do sistema. As tabelas 1 e 2 armazenam os detalhes das transações organizados por conta e período (dia ou mês), enquanto as tabelas 3 e 4 armazenam dados agregados, como valores financeiros e quantidades de transações que devem ser atualizados por processos específicos de agregação.

COLABORADOR

Edimilson Estevam da Cruz RM377408